高等数学A2 2010年

1. 单项选择题(每小题3分，共15分)

(1) 在直角坐标系内，与点(1,2,3)关于x轴对称的点为 ( )

A. (1,2, -3) B. (1, -2, -3) C. (-1, -2, -3) D. (-1, 2, 3)

(2) 函数$z = x^2 + \arctan\frac{x-y}{x+y}$在$(2,2)$点处沿$(1,1)$的方向导数为 ()

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C.$2\sqrt{2}$ D. 4

(3) 空间立体$D = \{(x,y,z)|0 \le z \le 1 - x^2 - y^2\}$的体积为 ( )

A. $\frac{\pi}{2}$ B. π

C.2π D.4π

(4) 螺旋线$x = \cos t, y = \sin t, z = t$对应于$t$从0到$2\pi$的长度为 ( )

A.π B.$\sqrt{2}\pi$

C.$2\sqrt{2}\pi$ D.4π

(5)下面命题中不正确的是 ( )

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=100}^{\infty} a_n$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 D. $a_n \le b_n$且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

2. (每小题3分，共15分)填空题

(1)设向量$a = (2,-1,-2), b = (1,1,2)$,则$a \times b =$_____

(2)曲面 $z = \ln(x + y^2)$上点$(0,1,0)$ 处的切平面方程为_____

(3)交换积分顺序$\int_0^1 !! \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx =$_____

(4) 设曲线L为$x^2 + y^2 = 1$, 其方向为逆时针方向, 则$\int_L -ydx + xdy =$_____

(5)$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} =$_____

3. (15分) 求函数在以和为顶点的闭三角形区域上的最大值和最小值

$I = \iiint_\Omega f(x,y,z)dV$, Ω是由曲面$z = \sqrt{x^2+y^2}$与$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$所围成的闭区域, $f(x,y,z)$在Ω上连续, 试分别将此三重积分表示成直角坐标,柱面坐标和球面坐标下的三次积分.

4. (15分)求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$的收敛域及和函数.

5. (15分) 求曲线$\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \\ x + 2y + 2z = 5 \end{cases}$ 距离xOy最近的点和最远的点.

6. (35分)

(1) 设$z = z(x,y)$由方程$zy^2 - xz^3 = 2$所确定,求$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

(2)计算二重积分$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}dxdy$, 其中$D$是$x^2 + y^2 \le 2y$在第一象限的部分.

(3)计算积分$\int_L (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$,其中$L$为从点$O(0,0)$沿曲线$y = \sin x$到点$A(\pi, 0)$的弧段.

(4)计算曲面积分$\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS$,其中$\Sigma$是球面$x^2+y^2+z^2=4$夹在平面$z=1$与平面$z=2$之间的一部分

(5)把函数$f(x)=|x|(-\pi \leq x \leq \pi)$展开成傅里叶级数.